Solución de la pregunta 19

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD INVERSA Y PORCENTAJES

El número de días que dura una reserva de agua es inversamente proporcional al consumo diario. Si el consumo diario aumenta un $50\ \%$, ¿en qué porcentaje disminuye la duración de la reserva?

A) $25\ \%$

B) $33{,}\overline{3}\ \%$

C) $50\ \%$

D) $66{,}\overline{6}\ \%$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Escribe el factor del consumo**
   $1{,}5$.
2. **Calcula el factor de la duración**
   $\frac{1}{1{,}5} = \frac{2}{3}$.
3. **Interpreta**
   Dura $\frac{2}{3}$ de lo anterior: disminuye $\frac{1}{3} = 33{,}\overline{3}\ \%$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula la mitad del 50 %.

C) Supone que baja el mismo porcentaje.

D) Es la fracción que queda, no lo que disminuye.

Idea clave. En inversa, un aumento de p % en x produce una disminución de p/(100 + p) en y.